УЧЕБНАЯ ПАМЯТКА • ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ

Многочлены и прикладные формулы

Григорий Архипов • ЕГЭ · профильная математика • 12.10.2026

Главные принципы решения

- Перед делением многочлена проверяйте потенциальный корень подстановкой.
- При схеме Горнера не пропускайте нулевые коэффициенты отсутствующих степеней.
- В прикладной задаче указывайте допустимый диапазон величин.
- Корни квадратного уравнения сверяйте с ограничениями задачи.

Теорема Безу

$$P(a) = 0 \Leftrightarrow P(x) = (x - a)Q(x)$$

$$P(x) = (x - a)Q(x) + P(a)$$

Квадратное уравнение

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

$$D = b^2 - 4ac$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

Формулы сокращённого умножения

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

Проценты и модель

$$k = 1 \pm \frac{p}{100}$$

$$S_{\text{нов}} = kS_{\text{исх}}$$